



Chương 6

NHIỆT

Bài

26

NĂNG LƯỢNG NHIỆT VÀ NỘI NĂNG

1 MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VỀ CẤU TẠO CHẤT

1 Nội dung mô hình động học phân tử về cấu tạo chất

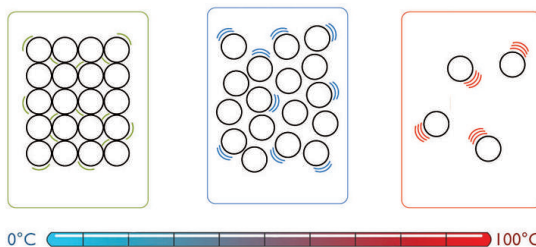
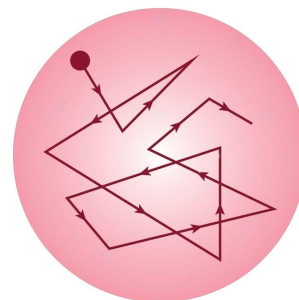
- ✓ Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là các phân tử.
- ✓ Các phân tử chuyển động không ngừng. Chuyển động của các phân tử được gọi là **chuyển động nhiệt**.
- ✓ Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật do chúng tạo nên càng cao.
- ✓ Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy, gọi chung là lực liên kết phân tử.

CHÚ Ý

Thuật ngữ phân tử trong mô hình trên được dùng để chỉ chung các hạt cấu tạo chất: phân tử, nguyên tử, ion.

Em có biết?

Chuyển động hỗn loạn, không ngừng của các hạt rất nhỏ dưới tác dụng của các phân tử chất lỏng hoặc chất khí được gọi là chuyển động Brown.



2 NỘI NĂNG

✓ Nội năng của vật là *tổng động năng và thế năng của các phân tử* cấu tạo nên vật.

✓ Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: $U = f(T, V)$

Em có biết?

Vì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng nên động năng và thế năng của các phân tử cũng không ngừng thay đổi ⇨ động năng và thế năng của phân tử được hiểu là động năng và thế năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật

✓ Khi nhiệt độ của vật thay đổi, động năng của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi

⇨ nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ.

✓ Khi thể tích của hệ thay đổi thì khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi, làm cho thế năng tương tác giữa chúng thay đổi

⇨ nội năng phụ thuộc vào thể tích của vật.

✓ Đơn vị của nội năng là J.

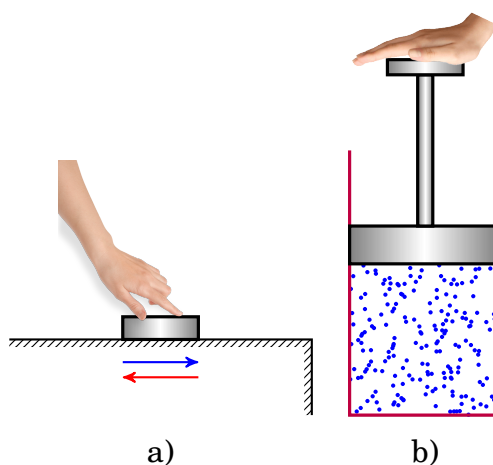
II CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG

Có hai cách làm thay đổi nội năng là *thực hiện công* và *truyền năng lượng nhiệt* (gọi tắt là *truyền nhiệt*).

1 Thực hiện công

✓ Dùng tay thực hiện công bằng cách cọ xát một miếng kim loại lên sàn nhà (hình a) thì miếng kim loại nóng lên ⇨ nội năng của miếng kim loại đã thay đổi.

✓ Đẩy mạnh pit-tông để nén khí trong xi lanh (hình b) cũng làm khí trong xi lanh nóng lên ⇨ nội năng khí trong xi lanh đã thay đổi.

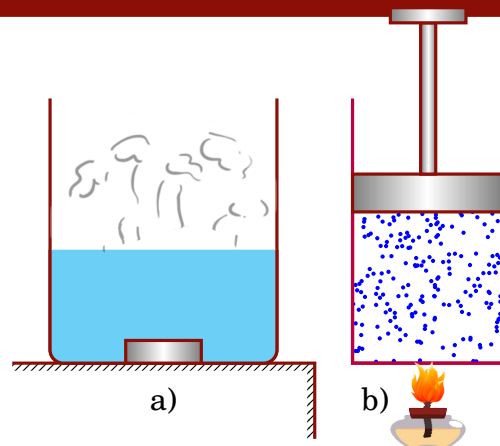


CHÚ Ý

Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác (ở ví dụ trên là cơ năng) sang nội năng.

2 Truyền nhiệt

- ✓ Làm nóng miếng kim loại bằng cách cho nó tiếp xúc với nguồn nhiệt (thả vào nước nóng, hơ trên ngọn lửa...)
- ☞ nội năng của vật tăng.
- ✓ Làm nóng khối khí bên trong xilanh bằng cách hơ trên ngọn lửa đèn cồn.



CHÚ Ý

Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác mà chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

Câu 1. Trong thí nghiệm của Brown, các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng vì

- A. giữa chúng có khoảng cách.
- B. chúng là các phân tử.
- C. các phân tử nước chuyển động không ngừng, va chạm vào chúng từ mọi phía.
- D. chúng là các thực thể sống.

Câu 2. Nguyên tử, phân tử **không** có tính chất nào sau đây?

- A. Chuyển động không ngừng.
- B. Giữa chúng có khoảng cách.
- C. Nở ra khi nhiệt độ tăng, co lại khi nhiệt độ giảm.
- D. Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.

Câu 3. Theo mô hình động học phân tử thì các chất

- A. được cấu tạo từ các hạt riêng biệt vô cùng nhỏ bé gọi là các phân tử.
- B. liên một khối.
- C. không được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.
- D. liên một khối, không được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.

Câu 4. Theo mô hình động học phân tử, nhiệt độ của vật cao hay thấp là do

- A. sự chuyển động nhanh hay chậm của các phân tử cấu tạo nên vật.
- B. số phân tử cấu tạo nên vật là nhiều hay ít.
- C. mật độ các phân tử trên một đơn vị thể tích là lớn hay nhỏ.
- D. khối lượng của các phân tử là nặng hay nhẹ.

Câu 5. Tính chất nào sau đây **không** phải là của phân tử?

- A. Chuyển động không ngừng.
- B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
- C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.



D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về lực tương tác giữa các phân tử?

- A. Giữa các phân tử đồng thời có cả lực hút và lực đẩy.
- B. Giữa các phân tử chỉ có lực hút hoặc lực đẩy.
- C. Giữa các phân tử chỉ có lực đẩy.
- D. Giữa các phân tử chỉ có lực hút.

Câu 7. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ so với kích thước phân tử, thì giữa các phân tử

- A. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.
- B. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
- C. chỉ có lực đẩy.
- D. chỉ có lực hút.

Câu 8. Tốc độ chuyển động nhiệt của các phân tử có ảnh hưởng trực tiếp đến đại lượng nào sau đây?

- A. Nhiệt độ của vật.
- B. Trọng lượng riêng của vật.
- C. Khối lượng của vật.
- D. Thể tích của vật.

Câu 9. Các phân tử cấu tạo nên vật có thể năng tương tác là do

- A. các phân tử chuyển động hỗn loạn không ngừng.
- B. các phân tử chịu tác dụng của lực từ của Trái Đất.
- C. các phân tử chịu tác dụng của lực hấp dẫn của Trái Đất.
- D. giữa các phân tử có lực tương tác.

Câu 10. Khi nhiệt độ của vật tăng lên thì

- A. động năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng.
- B. động năng của các phân tử cấu tạo nên vật giảm.
- C. nội năng của vật giảm.
- D. thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng.

Câu 11. Nội năng của một vật là

- A. tổng động năng và thế năng của các vật.
- B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
- C. tổng nhiệt năng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
- D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 12. Nội năng của một vật

- A. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
- B. chỉ phụ thuộc vào thể tích của vật.
- C. phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ của vật.
- D. không phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ của vật.

Câu 13. Đơn vị của nội năng là

- A. W (oát). B. J (jun). C. A (ampe). D. V (vôn).

Câu 14. Phát biểu nào sau đây nói về nội năng là đúng?

- A. Nội năng là nhiệt lượng.
B. Nội năng của vật A lớn hơn nội năng của vật B thì nhiệt độ của vật A cũng lớn hơn nhiệt độ của vật B.
C. Nội năng của vật thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.
D. Nội năng là một dạng năng lượng.

Câu 15. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về các cách làm thay đổi nội năng của một vật?

- A. Nội năng của vật có thể biến đổi bằng hai cách là thực hiện công và truyền nhiệt.
B. Nội năng của vật thay đổi do vật khác tác dụng lực lên vật đang xét gọi là thực hiện công.
C. Nội năng của vật thay đổi không bằng cách thực hiện công gọi là sự truyền nhiệt.
D. Nội năng của vật thay đổi bằng cách thực hiện công gọi là sự truyền nhiệt.

Câu 16. Phát biểu nào sau đây là **sai** khi nói về nhiệt lượng?

- A. Một vật lúc nào cũng có nội năng do nó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
B. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của công.
C. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
D. Nhiệt lượng là phần nội năng vật tăng thêm khi nhận được nội năng từ vật khác.

Câu 17. Nội năng của vật bị biến đổi **không** phải do truyền nhiệt là trường hợp nào sau đây?

- A. Chậu nước để ngoài nắng một lúc thì nóng lên.
B. Gió mùa đông bắc tràn về làm cho không khí lạnh đi.
C. Khi trời lạnh, ta xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm lên.
D. Cho cơm nóng vào bát thì bưng bát cũng thấy nóng.

Câu 18. Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng **không** do thực hiện công?

- A. Đun nước.
B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.
C. Cọ xát hai vật vào nhau.
D. Nén khí trong xi lanh.

Câu 19. Khi thả một thỏi kim loại đã được nung nóng vào một chậu nước lạnh thì nội năng của thỏi kim loại và của nước thay đổi như thế nào?

- A. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều tăng.
B. Nội năng của thỏi kim loại và của nước đều giảm.
C. Nội năng của thỏi kim loại giảm, nội năng của nước tăng.



D. Nội năng của thỏi kim loại tăng, nội năng của nước giảm.